

第三章 禁忌搜索

五.算法应用实例

1. 基础数据

➤ 全国31个省会城市的坐标数据如下:

$C = [1304\ 2312; 3639\ 1315; 4177\ 2244; 3712\ 1399; 3488\ 1535; 3326\ 1556;$
 $3238\ 1229; 4196\ 1044; 4312\ 790; 4386\ 570; 3007\ 1970; 2562\ 1756;$
 $2788\ 1491; 2381\ 1676; 1332\ 695; 3715\ 1678; 3918\ 2179; 4061\ 2370;$
 $3780\ 2212; 3676\ 2578; 4029\ 2838; 4263\ 2931; 3429\ 1908; 3507\ 2376;$
 $3394\ 2643; 3439\ 3201; 2935\ 3240; 3140\ 3550; 2545\ 2357; 2778\ 2826;$
 $2370\ 2975]$

五.算法应用实例

2. TS算法设置

- 顺序编码，编码长度 $N=31$
- 初始解随机产生
- 邻域移动方式为2-OPT，邻域大小 $Ca=200$
- 紧急对象为邻域移动方式，禁忌表长 $TabuL=22$
- 最大迭代次数 $G=1000$

五.算法应用实例

3. TS算法仿真过程

- ① 初始化城市数量 $N = 31$ ，禁忌长度 $TabuL = 22$ ，邻域大小 $Ca = 200$ ，最大迭代次数 $G = 1000$ 。
- ② 计算任意两个城市的距离矩阵 D ；随机产生初始解 S_0 ，计算其适值，并将其赋给当前最优解 $bestsofar$ 。
- ③ 随机产生 Ca 个候选邻域解，计算候选邻域解的适值。

五.算法应用实例

3. TS算法仿真过程

- ④ 判断当前最好的候选邻域解是否满足破禁准则：若满足，则用其替代当前解成为新的当前解，并更新禁忌表 $Tabu$ 和禁忌长度 $TabuL$ ，然后转步骤⑥；否则，继续以下步骤。
- ⑤ 选择未被禁忌的最好候选邻域解作为新的当前解，同时更新禁忌表 $Tabu$ 和禁忌长度 $TabuL$ 。
- ⑥ 判断是否满足终止条件：若满足，则结束搜索过程，输出当前最优解；若不满足，则继续进行迭代优化。

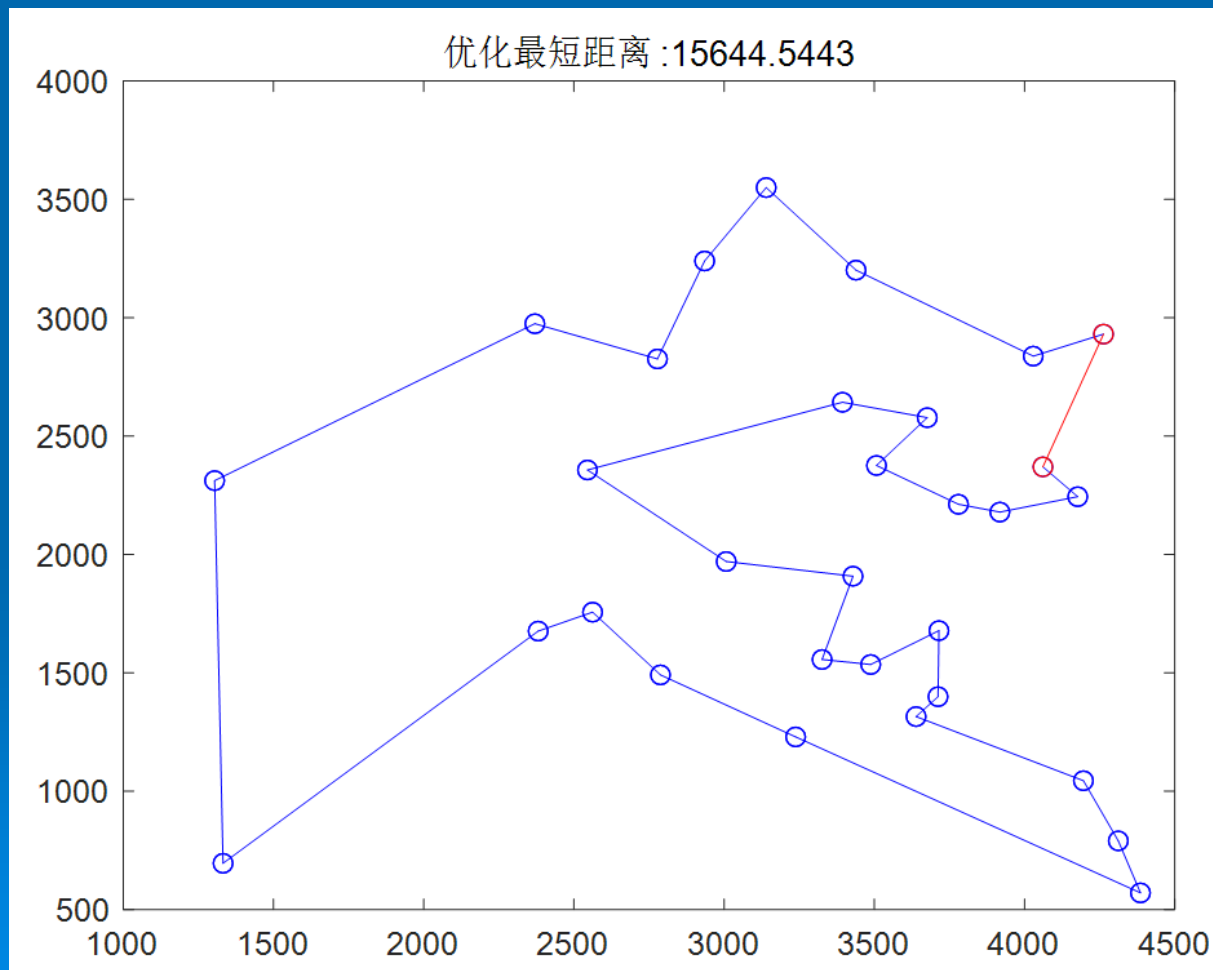
五.算法应用实例

4. Matlab代码

- 参见附件文档

五.算法应用实例

5. 仿真实验结果



编程作业

作业要求:

- 根据参考代码，调试程序。
- 分析禁忌表长度对TS算法性能的影响。
- 分析初始解对TS算法性能的影响。

提示:

1. 目前代码中禁忌表长为22，尝试将其分别设置为10、15、25和30时，分析算法性能会发生什么样的变化？
2. 当前代码中初始解随机产生，尝试利用贪婪启发式产生初始解，分析是否有助于改善算法性能？